

디지털논리회로 교수계획서

아주대학교 컴퓨터공학과 · 2025학년도 1학기 · COSE247-02

1. 교과목 기본정보

과목 명	디지털논리회로	교과목명(영문)	Digital Logic Circuits
학점/시간	3학점 (3시간)	이수대상	2학년
요일 및 시간	목1314 / 월13	강의실(호)	원천관 398호
평가방식	절대평가	선수 과목	-

2. 담당교원 정보

담당교수	하정민 (연구교수)	메일	teacher@staff.ajou.ac.kr
교수연구실	다산관 446호	Tel	02-357-4509
상담 가능 시간	By appointment		

3. 교과목 개요

디지털 시스템의 기본이 되는 부울 대수, 논리 게이트, 조합논리회로, 순차논리회로의 설계 원리를 학습하고 실습을 병행한다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 교과목 학습목표 및 학습성과

부울 대수와 논리 게이트를 이해하고 조합회로 및 순차회로를 설계·분석하여 디지털 시스템의 기초를 구축할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	부울 대수와 논리 게이트를 이해하고 조합회로 및 순차회로를 설계·분석하여 디지털 시스템의 기초를 구축할 수 있다.	H

5. 주교재 및 부교재

주교재: Digital Design (Morris Mano); Fundamentals of Digital Logic (Brown & Vranesic)

참고도서: Digital Design and Computer Architecture (Harris)

6. 성적평가 방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	22%	상대 배점
기말고사	19%	절대 기준 채점
실험보고서	32%	절대 기준 채점
실습평가	20%	절대 기준 채점
출석	7%	객관식+서술형

PBL(문제중심학습) 기반 팀 활동 중심

7. 주차별 강의계획

주차	강의 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	디지털 시스템과 2진수 디지털 시스템과 2진수의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	
2	부울 대수 부울 대수의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	실습보고서
3	논리 게이트 논리 게이트에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	요약문 제출
4	부울 함수의 간소화(카르노맵) 부울 함수의 간소화(카르노맵)의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	연습문제 제출
5	조합논리회로 설계 조합논리회로 설계의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	
6	가산기와 감산기 가산기와 감산기 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	예습과제
7	멀티플렉서와 디코더 멀티플렉서와 디코더 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	-
8	중간고사 중간고사 실시	토론	퀴즈
9	래치와 플립플롭 래치와 플립플롭에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	-
10	레지스터 레지스터 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	독후감
11	카운터 카운터의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	요약문 제출
12	순차회로 분석 교재 해당 장을 중심으로 순차회로 분석을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	-
13	순차회로 설계 순차회로 설계의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	독후감
14	유한상태기계(FSM) 유한상태기계(FSM)을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	조별 발표 준비
15	메모리와 PLD 교재 해당 장을 중심으로 메모리와 PLD을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	요약문 제출
16	기말고사 기말고사 실시	강의	퀴즈

8. 수업 규정 및 비교

시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다. 과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.